

一带一路沿线国家合作态势分析系统设计文档

1. 项目概述

本项目为 Java 程序设计课程期末大作业，系统主题为“一带一路沿线国家合作态势分析系统”。系统以 GDELT 2.0 Event 数据为主要数据来源，围绕沿线国家事件记录完成数据导入、清洗、入库、查询、指标分析、风险评估、专题地图展示和结果导出，形成从原始事件数据到可视化研判结果的完整闭环。

老师给出的新版要求强调三个方面：一是程序必须是可运行的 Java

窗口程序；二是涉及固定文件存放时统一放在 D:\Temp

下；三是最终答辩需要说明组员分工、系统功能、代码结构、测试结果和文档材料。本系统采用 JavaFX + SQLite + Maven 的技术路线，既满足课程对 Java

GUI、JDBC、I/O、多线程和面向对象设计的要求，也便于在答辩中展示真实数据分析结果。

2. 需求分析

2.1 功能性需求

根据任务书中“数据管理、查询检索、挖掘分析、可视化”四类要求，系统将功能拆分为以下模块。

1. 数据管理模块：支持导入 GDELT .CSV、.tsv、.zip 文件，按国家配置筛选与一带一路相关的事件，完成空值与异常经纬度处理，并将清洗后的事件写入 SQLite。
2. 查询检索模块：支持按日期范围、国家代码、事件类型和子区域组合查询，同时支持中国与指定沿线国家的双边事件明细查询。
3. 指标分析模块：计算合作指数、风险指数、区域汇总结果和国家聚类结果，覆盖任务书中的合作态势分析、投资风险评估和区域聚类分析要求。
4. 可视化模块：通过 JavaFX 仪表盘、折线图、柱状图、饼图、表格和专题地图展示数据结果。
5. 结果导出模块：导出 TXT 汇总报告、合作排名 CSV、风险排名 CSV 和包含合作、风险、区域汇总、国家聚类四个工作表的 Excel 文件。

2.2 非功能性需求

系统重点考虑以下非功能要求。

1. 可运行性：程序可在 Windows 10/11、JDK 17 环境下运行，项目使用 Maven 管理依赖。
2. 稳定性：原始 GDELT 文件字段多且无表头，系统采用安全解析方式处理坏行、空值和数字格式异常，避免单条错误记录导致导入中断。
3. 性能：事件表建立日期、国家、事件类型、根编码、双边关系和地理点位索引；导入采用批量写入，查询结果限制返回数量，分析结果增加轻量缓存。

4. 可维护性：代码采用 UI、Service、Repository、Domain、Util 分层结构，便于说明面向对象设计和职责划分。
5. 可展示性：界面以答辩展示为导向，首页、合作态势、风险评估、区域分析、国家聚类、专题地图和导出页面都能直接作为 PPT 截图素材。

3. 总体架构设计

系统采用分层架构，核心结构如下。

```
JavaFX UI 层
-> Service 业务层
    -> Repository 数据访问层
        -> SQLite 本地数据库
```

Domain 模型层和 Util 工具层为各层提供数据对象、字段映射和安全解析能力。

各层职责如下。

1. UI 层：MainView 负责构建窗口、导航、图表、表格、导入交互和导出交互。耗时任务通过 JavaFX Task 放到后台执行，降低界面卡顿风险。
2. Service 层：GdeltImportService、DashboardService、EventQueryService、BilateralRelationService、AnalysisService、MapVisualizationService、ReportExportService 分别处理导入、首页、查询、双边关系、分析、地图和导出。
3. Repository 层：DatabaseManager 管理 SQLite 连接与建表，GdeltEventRepository、CountryRepository、ImportBatchRepository 负责事件、国家配置和导入批次的数据访问。
4. Domain 层：定义 GdeltEvent、DashboardSummary、CooperationScore、RiskAssessment、RegionSummary、CountryClusterResult 等业务对象。
5. Util 层：GdeltFieldMapper 固定 GDELT 字段下标，GdeltLineParser 负责无表头 TSV 行的安全解析。

4. 技术选型

技术	用途	选择理由
Java 17	核心开发语言	符合课程要求，支持现代语法和稳定运行环境
JavaFX 21	桌面窗口与图表界面	比 Swing 更适合做仪表盘、表格、图表和现代化界面
SQLite	本地嵌入式数据库	无需单独安装服务，适合课程作业提交和离线演示
Maven	构建与依赖管理	便于统一编译、运行、打包和检查
GDELT 2.0 Event	数据来源	包含事件编码、国家、语调、媒体关注度和地理信息

老师要求中推荐使用 Access，也允许其他数据库。本项目选择 SQLite 的原因是部署成本低、JDBC 支持成熟、文件可随系统一起提交，且更适合大批量事件查询和索引优化。

5. 运行目录设计

为满足“固定文件统一放在 D 盘 Temp 下”的要求，系统运行期目录统一定义在 AppPaths 中。

```
D:\Temp\BRI-GDELT-System
input      原始 GDELT zip/csv/tsv 输入文件
sample     示例数据
database   SQLite 数据库 bri_gdelt.db
exports    CSV/XLSX 导出结果
reports    TXT 汇总报告
logs       日志目录
cache      缓存目录
```

程序启动时由 StartupService 创建并检查这些目录，同时初始化 SQLite 表结构并加载国家配置。这样可以减少因路径分散导致的现场演示问题。

6. 数据库设计

6.1 表结构

系统主要包含四张表。

表名	作用	关键字段
countries	国家元数据与区域配置	CAMEO 国家代码、ISO 代码、中文名、英文名、区域、经纬度、是否一带一路国家
gdelt_events	清洗后的 GDELT 事件主表	事件 ID、日期、Actor1/Actor2 国家代码、事件编码、事件类型、Goldstein、NumMentions、AvgTone、经纬度、来源文件
import_batches	导入批次记录	文件名、导入时间、总行数、成功行数、跳过行数、状态、错误摘要
analysis_results	分析结果扩展表	分析类型、国家、区域、时期、得分、风险等级、JSON 明细

gdelt_events 使用 global_event_id 作为主键，重复导入时使用 INSERT OR IGNORE，避免同一事件被多次计数。

6.2 索引设计

事件表建立了多类索引，包括：

- event_date 日期索引，用于时间范围查询和趋势统计。

- 2. actor1_country_code、actor2_country_code 国家索引，用于国家检索和双边关系分析。
- 3. event_type、event_root_code 类型索引，用于合作/冲突/其他事件分类统计。
- 4. 双边关系复合索引，用于中国与沿线国家的交互事件查询。
- 5. 地理点位索引，用于专题地图提取有效经纬度事件。

这些索引使系统在真实事件数据规模下仍能较快完成查询和聚合。

7. 数据处理流程

系统数据流如下。

```
GDELT zip/csv/tsv 文件
-> UTF-8 读取与 Tab 分隔
-> 固定字段映射
-> 日期、数字、经纬度安全解析
-> 合作/冲突/其他事件分类
-> 按国家配置过滤
-> 批量写入 SQLite
-> 查询聚合与指标计算
-> 图表、地图、表格展示
-> TXT/CSV/XLSX 导出
```

GDELT 2.0 Event 文件无表头，因此系统通过 GdelItFieldMapper 固定字段下标。核心字段包括：

字段	项目内下标	含义
GlobalEventID	0	事件唯一编号
SQLDATE	1	事件日期
Actor1CountryCode	7	主体 1 国家代码
Actor2CountryCode	17	主体 2 国家代码
EventCode	26	事件编码
EventBaseCode	27	事件基础编码
EventRootCode	28	事件根编码
GoldsteinScale	30	合作/冲突强度
NumMentions	31	媒体报道量
AvgTone	34	媒体语调
ActionGeo_Lat	56	事件纬度
ActionGeo_Long	57	事件经度

8. 事件分类与指标模型

8.1 事件分类

系统根据 CAMEO EventRootCode 进行粗分类：

1. 04/05/06 归为合作事件。
2. 08/09/10/11/12/13/14 归为冲突事件。
3. 其他编码归为其他事件。

这种分类方式与任务书对合作事件和冲突事件筛选的要求一致，解释成本低，适合答辩展示。

8.2 合作指数

合作指数综合考虑合作事件量、正向 Goldstein、正向 AvgTone、媒体关注度和冲突扣分，计算口径为：

```
cooperationIndex = clamp(  
    cooperationEvents * 2.0  
    + max(averageGoldstein, 0) * 6.0  
    + max(averageAvgTone, 0) * 2.0  
    + log1p(totalMentions) * 4.0  
    - conflictEvents * 1.5  
)
```

其中 clamp 将结果限制在 0 到 100 之间。该指标不追求复杂模型，而强调课堂项目中的可解释性：合作事件越多、Goldstein 和媒体语调越正面、媒体关注度越高，合作指数越高；冲突事件越多则扣分。

8.3 风险指数

风险指数综合考虑冲突占比、负向 Goldstein、负向 AvgTone 和冲突事件量，计算口径为：

```
riskIndex = clamp(  
    conflictRatio * 60.0  
    + max(-averageGoldstein, 0) * 6.0  
    + max(-averageAvgTone, 0) * 2.5  
    + conflictEvents * 2.0  
)
```

风险等级划分为：

分数区间	等级
0-25	低
25-50	中
50-75	高
75-100	极高

8.4 区域汇总

区域汇总按国家配置中的 `region` 字段聚合，展示区域国家数量、事件量、合作事件、冲突事件、平均 Goldstein、平均 AvgTone、媒体关注度、区域合作指数和区域风险指数。区域指标使用比例、均值和相对规模归一化，避免单纯因为事件量大而全部得到满分。

8.5 国家聚类

国家聚类在 `AnalysisService` 中使用轻量 K-Means 实现，`k=4`，特征包括：

1. 合作指数归一化值。
2. 风险指数归一化值。
3. 冲突占比。
4. Goldstein 归一化值。
5. AvgTone 归一化值。
6. 事件量相对最大值。

聚类结果固定解释为“深度合作伙伴”“稳定合作”“存在风险”“高度紧张”四类，便于在答辩中说明分析含义。

9. 界面设计

系统界面采用蓝、白、灰为主的稳重配色，整体结构为顶部标题栏 + 左侧导航 + 中央内容区。主要页面如下。

1. 首页仪表盘：展示国家配置数、事件总量、合作/冲突结构、国家热度排行和日度趋势。
2. 数据导入：选择文件、执行导入、显示进度和导入结果。
3. 事件查询：组合筛选条件后展示事件明细和子类统计。
4. 双边关系：展示中国与指定沿线国家的交互统计、月度趋势和事件列表。
5. 合作态势：展示合作指数排名、口径说明和合作热点。
6. 风险评估：展示风险指数、风险等级和风险热点。
7. 区域分析：展示区域汇总表和区域对比图。
8. 国家聚类：展示四类聚类结果及解释。
9. 专题地图：基于经纬度展示事件空间分布。
10. 结果导出：生成报告、CSV 和 Excel 文件。

9.1 截图放置建议

正式提交 PDF 前，建议在本节插入 4 到 6

张真实系统截图。截图不需要覆盖所有页面，重点是证明系统已经形成完整功能闭环。建议顺序如下。

图号	建议截图	放置位置	截图重点
图 1	首页仪表盘	9.1 后	总事件数、国家配置数、合作/冲突结构、趋势图
图 2	数据导入页面	7 数据处理流程后或 9.1 后	文件选择、导入进度、导入结果或批次信息
图 3	事件查询页面	9.1 后	日期、国家、类型筛选条件和事件明细表
图 4	双边关系页面	8 指标模型或 9.1 后	中国与沿线国家的双边统计、趋势和明细
图 5	合作态势/风险评估页面	8 指标模型后	合作指数排名、风险等级、口径说明
图 6	专题地图/结果导出页面	10 结果导出设计后	地图点位或 TXT/CSV/XLSX 导出结果

截图插入时建议使用“图 1 首页仪表盘界面”这类标题。每张截图下方配 1 到 2 句话说明即可，不要把截图说明写成长段落。若 PDF 页数需要控制，可保留首页、事件查询、合作/风险、专题地图或导出四张截图。

10. 结果导出设计

ReportExportService 生成四类导出文件。

1. `bri_gdelt_snapshot_*.txt`: 系统概况、重点研判和导出文件说明。
2. `cooperation_rankings_*.csv`: 国家合作指数排名。
3. `risk_rankings_*.csv`: 国家风险指数排名。
4. `bri_gdelt_analysis_*.xlsx`: 四个工作表，分别为合作排名、风险排名、区域汇总、国家聚类。

导出结果统一写入 `D:\Temp\BRI-GDELT-System\reports` 和 `D:\Temp\BRI-GDELT-System\exports`，便于实验报告和 PPT 引用。

11. 需求覆盖情况

任务书要求	系统实现情况
GDELT 文件导入	已实现 <code>.CSV/.tsv/.zip</code> 导入
数据清洗	已实现字段校验、异常数字处理、经纬度合法性处理
嵌入式数据库	已实现 SQLite 存储和索引
沿线国家配置	已配置 145 个国家，按区域维护
基础查询	已实现日期、国家、事件类型、子区域查询
双边关系查询	已实现双边统计、趋势和明细
合作/冲突事件筛选	已按 CAMEO 根编码分类
合作指数	已实现合作排名

任务书要求	系统实现情况
趋势分析	已实现总体趋势和双边月度趋势
区域聚类	已实现 K-Means 国家聚类
风险评估	已实现风险指数和等级
仪表盘	已实现首页数据总览
专题地图	已实现基于 ActionGeo 经纬度的地图点位
导出 CSV/Excel	已实现 CSV 与 XLSX 导出

12. 设计取舍

系统没有盲目追求复杂机器学习模型，而是优先保证项目可运行、结构清楚、结果可解释。聚类部分采用项目内轻量 K-Means，而不是强依赖 Weka，主要考虑到答辩现场和提交包的稳定性。地图部分使用项目内低分辨率底图和 GDELT 经纬度点位，展示空间分布能力；后续如果时间允许，可以继续增强 GIS 底图精度和交互筛选能力。

13. 项目亮点

1. 数据闭环完整：从真实 GDELT 文件到数据库、查询、分析、可视化和导出全部打通。
2. 分层结构清晰：UI、Service、Repository、Domain、Util 职责明确，便于说明 Java 面向对象设计。
3. 数据规模较大：当前自检数据库包含 733018 条 GDELT 事件和 3612 个导入批次。
4. 指标可解释：合作指数、风险指数和聚类特征都能用任务书字段直接解释。
5. 展示友好：页面设计围绕答辩截图和系统演示组织，重点页面能体现功能完成度。
6. 导出完整：支持 TXT、CSV 和 Excel，为报告和 PPT 提供数据依据。

14. 团队信息

成员	学号	分工
组员 1	待补充	数据导入、数据库设计、核心服务实现
组员 2	待补充	JavaFX 界面、图表展示、专题地图
组员 3	待补充	指标模型、测试验证、文档与答辩材料

正式提交前应将“待补充”替换为真实姓名、学号和分工。